ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

# Endomorphismes cycliques : matrice compagn et Vandermonde

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que $u$ est **cyclique** s'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit une base de $E$.

1. Donner la matrice de $u$ dans cette base. Montrer que le polynôme minimal $\pi_u$ est égal à $\chi_u$.
2. On suppose $u$ nilpotent. Montrer que $u$ est cyclique si et seulement si $u$ est nilpotent d'indice $n$.
3. On suppose que $u$ a $n$ valeurs propres distinctes. Montrer que $u$ est cyclique (on pourra prendre $x_0 = x_1 + \cdots + x_n$, où $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de vecteurs propres).